

生物化工技术应用专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应生物化工行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下微生物培养、发酵生产操作、生化分离提取、生化检验等岗位（群）的新要求，不断满足生物化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育生物化工技术应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校生物化工技术应用专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

生物化工技术应用（670102）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（67）
所属专业类（代码）	生物技术类（6701）
对应行业（代码）	发酵制品制造（1469）、其他农副食品加工（139）、生物质燃料加工（254）
主要职业类别（代码）	生物质化工产品生产工（6-11-08-26）、农副产品加工人员（6-01）
主要岗位（群）或技术领域	微生物培养、发酵生产操作、生化分离提取、生化检验……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向发酵制品制造、其他农副食品加工、生物质燃料加工等行业的生物质化工产品生产工、农副产品加工人员等职业，能够从事微生物培养、发酵生产操作、生化分离提取、生化检验等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握化学、微生物学、生物化学、生化产品提取分离、微生物培养与发酵、酶制剂应用与生产、生化成分分析与检验等方面的专业基础理论知识；

（6）具备使用常见设备进行破碎、筛分、吸附、离心、过滤、离子交换、层析、蒸发浓缩、结晶、干燥等生化单元操作的能力；

（7）具备运用微生物培养技术，正确控制培养过程参数进行微生物培养操作的能力；

（8）具备执行乙醇、乙酸、青霉素等常见发酵制品的发酵工艺，正确控制发酵工艺参数进行发酵生产操作的能力；

（9）具备执行植物源、动物源、微生物源酶制剂的生产工艺，正确控制生产工艺进行发酵或提取、纯化等生产操作的能力；

（10）具备进行生化检验操作，正确执行生化检验方案和正确记录检验数据的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括:基础化学、微生物基础、生物化学基础、酶制剂应用等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 6 门。包括:生化分离技术、微生物培养技术、发酵生产技术、淀粉糖和糖醇生产技术、酶制剂生产技术、生化产品检验技术等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	生化分离技术	① 对设备进行开车前检查。 ② 运行相关的设备,调节工艺参数。	教学内容: ① 发酵液预处理技术。 ② 细胞破碎技术。 ③ 提取与沉淀分离技术。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	生化分离技术	③ 对设备进行清洁、维护等。 ④ 检查维护生产设备，发现生产中的异常现象。 ⑤ 记录并保存生产数据	④ 离心分离技术。 ⑤ 过滤与膜分离技术。 ⑥ 萃取技术。 ⑦ 浓缩结晶技术。 ⑧ 干燥技术。 教学要求： ① 掌握生化分离单元的工艺流程，具有基本的单元操作能力。 ② 掌握生化分离单元操作过程的开停车检查、生产工艺控制要点，具有调节操作参数、记录并保存生产数据的能力
2	微生物培养技术	① 选用合适的方法对培养基进行灭菌。 ② 进行菌种培养生产，并记录生产数据。 ③ 选用合适的分离方法对菌体进行收集，并记录生产数据	教学内容： ① 工业培养基的制备、灭菌。 ② 微生物培养控制。 ③ 菌体分离、收集。 ④ 乳酸菌生产技术。 ⑤ 酵母生产技术。 教学要求： ① 掌握工业培养基的配制、灭菌的方法，具有正确选择培养基配制方法和灭菌处理的能力。 ② 掌握乳酸菌、酵母等常见菌株的培养及收集工艺，具有调节生产工艺参数、记录生产数据的能力
3	发酵生产技术	① 进行培养基的配制及灭菌。 ② 选用化学试剂灭菌、过滤除菌等方法对空气进行除菌。 ③ 正确控制发酵工艺参数，记录生产数据	教学内容： ① 培养基制备技术。 ② 培养基及设备灭菌技术与空气除菌技术。 ③ 菌种扩大培养。 ④ 发酵控制技术与染菌防治技术。 教学要求： ① 掌握培养基灭菌、空气除菌、菌种扩大培养、发酵控制及染菌防治方法。 ② 掌握乙醇、乙酸、青霉素等常见发酵制品的发酵工艺，具有正确控制发酵工艺参数进行发酵生产操作的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	淀粉糖和糖醇生产技术	① 按原料配比，称取各种原料、混匀。 ② 淀粉或淀粉乳调浆，并进行物料液化。 ③ 操作压滤机，进行过滤脱色处理。 ④ 操作多效蒸发器，制成液体糖产品。 ⑤ 操作异构化柱，制成糖浆。 ⑥ 结晶分离和干燥处理糖料	教学内容： ① 淀粉水解制糖技术。 ② 果葡糖浆生产技术。 ③ 麦芽糖浆生产技术。 ④ 麦芽糖醇生产技术。 教学要求： ① 掌握淀粉糖和糖醇分类及生产方法。 ② 掌握果葡糖浆、麦芽糖浆、麦芽糖醇等的生产工艺流程，具有执行工艺要求进行生产操作的能力
5	酶制剂生产技术	① 执行微生物源酶制剂生产工艺方案，正确控制工艺参数。 ② 执行植物源酶制剂生产工艺方案，正确控制工艺参数。 ③ 执行动物源酶制剂生产工艺方案，正确控制工艺参数	教学内容： ① 酶的发酵生产。 ② 酶的分离纯化。 ③ 纤维素酶、淀粉酶等微生物源酶制剂生产技术。 ④ 木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶等植物源酶制剂生产技术。 ⑤ 凝乳蛋白酶、胃蛋白酶等动物源酶制剂生产技术。 教学要求： ① 掌握常见酶制剂分类及生产方法。 ② 掌握微生物源、植物源、动物源等酶制剂生产工艺流程，具有执行工艺流程进行生产操作的能力
6	生化产品检验技术	① 对液体样品或固体样品进行采集并记录。 ② 选用合适方法对样品进行处理。 ③ 利用化学检测法或仪器分析法，对处理后的样品中主要生化成分进行检测。 ④ 准确记录数据和数据处理	教学内容： ① 生化产品检验基础知识。 ② 糖检测技术。 ③ 脂肪检测技术。 ④ 蛋白质检测技术。 ⑤ 水分检测技术。 ⑥ 酶活检测技术。 教学要求： ① 掌握生化产品检验的基础知识和基本技能，具有正确选择检验方法、记录数据和基本处理的能力。 ② 掌握主要生化产品的样品处理、主要成分检测方法及技术技能，具有采用理化检测技术、仪器分析技术进行检测的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：微生物育种驯化技术、食品添加剂应用技术、生化产品应用服务、仪器分析技术、生物工程机械与设备、生物技术进展等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行微生物培养、发酵工艺、生化分离提取、生化检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在发酵制品制造、其他农副食品加工、生物质燃料加工等行业的企业进行微生物培养、发酵生产操作、生化分离提取、生化检验等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3200 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风

风作为教师队伍建设的第一个标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20：1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外生物化工行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有生物化工、生物工程、生物技术、食品科学与工程等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够

顺利开展基础化学、生化工艺、微生物培养、产品检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础化学实验室

配备电子分析天平、分光光度计、酸度计、循环水真空泵、电热恒温干燥箱、恒温水浴锅、冰箱、气压计、旋转蒸发仪、玻璃仪器等设备设施，用于药品的称量与液体的量取、溶液的配制、化合物物理常数和化学性质的测定、化合物的制备与提纯、酸碱溶液的标定等实验教学。

（2）微生物学实训室

配备超净工作台、光学显微镜、无菌室（接种室）或接种箱、振荡培养箱、恒温培养箱、恒温鼓风干燥箱、冰箱、高速匀浆机、高压蒸汽灭菌锅、离心机、接种针、电子天平、酒精灯、常用玻璃器皿等设备设施，用于培养基配制灭菌、无菌操作、微生物分离培养等实训教学。

（3）生化工艺实训室

配备机械搅拌发酵罐、生化培养箱、电热恒温鼓风干燥器、高压蒸汽灭菌锅、高速离心机、分析天平等设备设施，用于淀粉糖和糖醇、乙醇、乙酸、酶制剂等常规生化产品工艺操作等实训教学。

（4）仿真实训室

配备计算机、相关软件等设备设施，用于典型生化产品生产工艺仿真操作等实训教学。

（5）生化单元操作实训室

配备流体流型演示装置、流体输送实训装置、过滤操作实训装置、传热操作实训装置、精馏操作实训装置、吸收操作实训装置、干燥实训装置等设备设施，用于生物化工生产单元工艺操作等实训教学。

（6）生化产品检验实训室

配备常规检验玻璃仪器、紫外-可见分光光度计等设备设施，用于生化产品主要成分（糖、氨基酸、脂肪、蛋白质、水分等）及其含量检测等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供微生物培养、发酵生产操作、生化分离提取、生化检验等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的

基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：化学原料与化学制品制造业、农副食品加工业等行业的政策法规、职业标准，相关工业设计手册，例如《生物发酵法有机酸分类》（GB/T 32098—2015）、《发酵法氨基酸良好生产规范》（GB/T 32689—2016）、《发酵法有机酸良好生产规范》（GB/T 32690—2016）、《生物质能利用工国家职业标准》等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。